Relatório de verificação

Limites diários mínimo/máximo da ANVISA — Catálogo Lemon Caps

Conferência contra a fonte primária vigente (IN nº 28/2018 e alterações) — 23/09/2026

1. Objetivo e escopo

O dono do catálogo pediu uma nova varredura para confirmar se as quantidades registradas nas fórmulas ativas do catálogo Lemon Caps continuam dentro dos limites diários mínimo e máximo que a ANVISA permite para suplementos alimentares. O catálogo já tinha passado por auditorias internas anteriores (a mais recente em 18/09/2026), que calcularam esses limites a partir de um PDF consolidado da Instrução Normativa nº 28/2018. Este relatório não reaproveita esse cálculo antigo: ele vai de novo à fonte oficial vigente hoje, substância por substância, porque normas da ANVISA são alteradas com frequência e uma fonte que já esteve certa pode ficar desatualizada sem aviso.

Escopo coberto: 23 das 26 fórmulas ativas do catálogo — as que têm auditoria por insumo registrada no banco de dados Supabase do projeto (lido ao vivo, não em documento cacheado) —, totalizando 49 substâncias distintas sujeitas a limite regulatório (vitaminas, minerais, aminoácidos e outros ativos). Para cada uma, o valor mínimo e máximo diário vigente foi buscado de forma independente na fonte oficial e comparado com o valor já registrado no catálogo.

Correção (23/09/2026): a primeira versão deste relatório dizia "26 fórmulas". Três fórmulas ativas não têm nenhum insumo com auditoria registrada no banco e por isso não entraram nesta verificação: Emagrecimento em Gotas; Pré-treino + Creatina Sabor Limão (420 g); Ômega Pró TG. Elas foram analisadas à parte, com os documentos locais, em ANALISE-FORMULAS-SEM-AUDITORIA-2026-09-23.md — onde aparece, entre outros pontos, a beta-alanina do Pré-treino Limão (2.000 mg em porção única, contra a condição de uso do painel de no máximo 300 mg por dose).

Fora do escopo: este relatório confere se o **limite regulatório** registrado no catálogo está correto e atualizado. Ele não refaz o cálculo de quanto de cada substância cada fórmula realmente entrega a partir do laudo de pureza do lote do fornecedor — esse cálculo (conversão de sal para elemento, correção por teor do laudo etc.) já existe, registrado em auditorias anteriores, e não foi objeto desta verificação.

2. Metodologia

Os dados de partida (quais substâncias, em quais fórmulas, com qual limite já registrado) vieram de uma consulta ao vivo ao banco de dados de produção do catálogo (Supabase, projeto `zjryrmqtumvaxdytvbbv`), não de um arquivo local ou de memória. A partir dessa lista, foi disparada uma varredura automatizada com 49 agentes de pesquisa independentes — um por substância —, cada um instruído a: (1) ir direto à fonte oficial da ANVISA (o portal de legislação AnvisaLegis e, quando acessível, o painel interativo de limites), nunca responder de memória; (2) citar a Instrução Normativa exata e o Anexo usado; (3) converter tudo para miligramas de forma explícita; (4) marcar a confiança como **CONFIRMADO** apenas se a fonte oficial foi lida diretamente, ou **PROVISÓRIO** caso contrário. Toda substância cujo agente apontou divergência em relação ao valor já registrado passou, na sequência, por um segundo agente independente com instrução explícita de tentar refutar o primeiro — sem partir do relato dele, buscando a fonte de novo, do zero.

A varredura levou aproximadamente 2h13min e usou 61 agentes no total (49 de pesquisa + 12 de segunda opinião, para as substâncias que os primeiros agentes marcaram como divergentes).

3. Erro identificado durante a conferência final

A varredura devolveu 12 substâncias marcadas como "divergentes" do valor já registrado no catálogo. Antes de repassar esse resultado, cada uma das 12 foi reconferida diretamente contra os dados brutos do banco — não contra o resumo usado para montar a varredura. Essa reconferência encontrou um erro na preparação dos dados desta própria tarefa, cometido antes de disparar os agentes, e não um erro no catálogo.

O que aconteceu: ao montar a lista de substâncias para os 49 agentes, o valor de limite mínimo/máximo de cada uma foi extraído do campo `metadata` de `formula_compositions`, mas o campo separado que declara a unidade desse valor (`unidade_limite`) foi descartado nessa extração. A instrução enviada aos agentes presumiu "miligramas, salvo indicação contrária" — uma presunção incorreta para boa parte dos casos.

Resultado da reconferência, substância por substância, direto no banco:

→ 10 substâncias (Biotina, Cobre, Cromo, Iodo, Selênio, Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina D, Vitamina K e Ácido fólico): as 41 linhas de composição correspondentes já trazem, no banco, o campo `unidade_limite` explicitamente marcado como "µg" (ou a chave já vem sufixada `_mcg`) — 100% delas, sem exceção. O catálogo nunca afirmou que esses valores eram em miligramas; essa foi uma leitura errada feita nesta tarefa, ao resumir os dados para a varredura.

→ 2 substâncias (Curcumina e Saponinas de glicosídeos de furostanol): usam uma terceira convenção de nome de campo no banco (`maximo_mg` / `minimo_mg`), que a extração usada nesta tarefa não previu — por isso os agentes receberam a informação de que não havia valor registrado, quando na verdade havia (Curcumina: 80–130 mg; Saponinas: máximo 450 mg). A pesquisa nova, feita sem essa informação, encontrou exatamente os mesmos números na fonte oficial — ou seja, mesmo sem saber o valor já registrado, os agentes chegaram ao valor certo de forma independente.

Conclusão desta seção: nenhuma das 12 divergências apontadas pela varredura é real. As 12 são efeito de duas falhas na preparação dos dados desta tarefa (descarte da unidade; convenção de campo não prevista), não de um problema no catálogo Lemon Caps, que já guarda os valores corretos.

Achado colateral, não regulatório: o metadata de `formula_compositions` usa hoje três convenções diferentes para declarar a mesma coisa (unidade do limite): campo `unidade_limite` separado, sufixo `_mcg` na chave, ou sufixo `_mg` na chave. Nada está quebrado hoje — mas foi essa inconsistência que levou ao erro descrito acima, e provavelmente vai confundir a próxima pessoa (ou agente) que precisar ler esses dados sem saber disso de antemão.

4. Resultado final, substância por substância

Tabela com as 49 substâncias verificadas. "Situação final" já incorpora a correção da Seção 3 — não é a saída bruta da varredura. "Vigente (mín. / máx., mg)" é o valor confirmado na fonte oficial hoje, sempre em miligramas.

Substância	Confiança	Mín. vigente (mg)	Máx. vigente (mg)	Situação final
Antocianinas da laranja moro	CONFIRMADO	NE	5	Sem divergência
Arginina	CONFIRMADO	NE	3810	Sem divergência
Aspartato	CONFIRMADO	NE	5320	Sem divergência
Beta-alanina	CONFIRMADO	NE	2000	Sem divergência
Biotina	CONFIRMADO	0.0045	0.045	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Boro	CONFIRMADO	NE	8.866	Sem divergência
Cafeína	CONFIRMADO	75	200	Sem divergência
Cisteína (forma cadastrada: Cloridrato de L-cisteína)	CONFIRMADO	42	830	Sem divergência
Cobre	CONFIRMADO	0.135	8.97552	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Colina	CONFIRMADO	82.5	3235.15	Sem divergência
Colágeno tipo II não desnaturado	CONFIRMADO	1.2	NE	Sem divergência
Creatina (forma exigida: Creatina monohidratada)	PROVISORIO	3000	5000	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Cromo	CONFIRMADO	0.00525	0.25	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Curcumina (curcuminoides totais — soma de curcumina + desmetoxicurcumina + bisdesmetoxicurcumina), via extrato de rizomas de cúrcuma (Curcuma longa L.)	PROVISORIO	80	130	Falso positivo (campo não lido) — pendência já conhecida, sem mudança
Cálcio (forma: Carbonato de cálcio)	CONFIRMADO	195	2015.51	Sem divergência
Ferro (Bisglicinato ferroso)	CONFIRMADO	2.7	34.31	Sem divergência
Glucosamina (forma cadastrada: Sulfato de glucosamina com cloreto de potássio)	PROVISORIO	NE	750	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Glutamina (forma química: L-Glutamina)	PROVISORIO	NE	5000	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Inositol	CONFIRMADO	NE	2000	Sem divergência
Iodo (forma cadastrada: Iodeto de potássio)	CONFIRMADO	0.0225	0.91902	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
L-Carnitina (Levocarnitina/L-carnitina)	PROVISORIO	NE	2000	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Magnésio	CONFIRMADO	63	350	Sem divergência
Melatonina	CONFIRMADO	NE	0.21	Sem divergência
Metilsulfonilmetano (MSM)	CONFIRMADO	NE	900	Sem divergência
Metionina	CONFIRMADO	105	1530	Sem divergência
Niacina	CONFIRMADO	2.4	35	Sem divergência
Proteínas — forma "Gelatina hidrolisada/Colágeno hidrolisado" (categoria Proteínas, função "Fonte de proteínas")	CONFIRMADO	8400	NE	Sem divergência

Substância	Confiança	Mín. vigente (mg)	Máx. vigente (mg)	Situação final
Quercetina	CONFIRMADO	NE	280	Sem divergência
Riboflavina (Vitamina B2)	CONFIRMADO	0.2	2.74	Sem divergência
Saponinas de glicosídeos de furostanol	CONFIRMADO	NE	450	Falso positivo (campo não lido) — pendência já conhecida, sem mudança
Selênio	CONFIRMADO	0.00825	0.31975	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Silício	CONFIRMADO	NE	15.67	Sem divergência
Taurina	CONFIRMADO	NE	2000	Sem divergência
Teanina (forma cadastrada: L-teanina de folhas de Camellia sinensis)	CONFIRMADO	50	250	Sem divergência
Tiamina (Vitamina B1)	PROVISORIO	0.18	2.02	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Tirosina (forma autorizada: L-Tirosina)	CONFIRMADO	262.5	2750	Sem divergência
Triptofano (L-Triptofano)	CONFIRMADO	42	860	Sem divergência
Vitamina A	CONFIRMADO	0.135	2.62361	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Vitamina B12	CONFIRMADO	0.00036	0.00994	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina)	CONFIRMADO	0.26	98.6	Sem divergência
Vitamina C	CONFIRMADO	13.5	1916.02	Sem divergência
Vitamina D	PROVISORIO	0.003	0.05	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Vitamina E	CONFIRMADO	2.25	1000	Sem divergência
Vitamina K (Menaquinona-7)	PROVISORIO	0.018	0.14906	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Zinco	CONFIRMADO	1.65	29.59	Sem divergência
Ácido Hialurônico (forma cadastrada: Hialuronato de Sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zooepidemicus)	CONFIRMADO	3.5	157.7	Sem divergência
Ácido clorogênico	PROVISORIO	NE	400	Sem divergência — fonte não 100% definitiva
Ácido fólico	CONFIRMADO	0.06	1.2815	Falso positivo (unidade) — ver Seção 3
Ácido pantotênico	CONFIRMADO	0.75	5.64	Sem divergência

5. Pendências já conhecidas, reconfirmadas sem mudança

Duas substâncias continuam pendentes por falta de laudo/identidade do insumo — situação já registrada em auditoria anterior (18/09/2026), não é achado novo desta varredura. A pesquisa de hoje confirmou que o limite regulatório em si está correto; o que falta é a comprovação de que o insumo comprado entrega esse teor.

Curcumina (Emagrecimento em Cápsulas)

Limite vigente confirmado: 80–130 mg de curcuminoides totais (curcumina + desmetoxicurcumina + bisdesmetoxicurcumina), conforme IN nº 438/2026. A fórmula declara 84,21 mg de massa do insumo "Cúrcuma" — nome genérico que não confirma se é o extrato de rizomas de cúrcuma (Curcuma longa L.) exigido pelo Anexo I, nem há laudo de teor de curcuminoides para calcular quanto do marcador ativo a fórmula realmente entrega. Sem essa comprovação, não é possível confirmar conformidade nem apontar excesso.

Saponinas de glicosídeos de furostanol (Emagrecimento em Cápsulas)

Limite máximo vigente confirmado: 450 mg (IN nº 304/2024), sem mínimo estabelecido. A fórmula declara 200 mg de massa do insumo "Feno-grego", também sem laudo de teor de saponinas e sem confirmação de que a forma física cadastrada é o extrato de semente de feno-grego (Trigonella foenum-graecum L.) exigido pelo Anexo I.

6. Conclusão

Das 49 substâncias verificadas nas 23 fórmulas ativas com auditoria por insumo no banco, nenhuma apresenta divergência real entre o limite diário mínimo/máximo registrado no sistema e o limite vigente na ANVISA em 23/09/2026. As 12 divergências inicialmente apontadas pela varredura automatizada foram integralmente atribuídas a falhas na preparação dos dados desta própria tarefa (Seção 3), não a erros do catálogo.
40 substâncias tiveram o valor confirmado com leitura direta da fonte oficial vigente (confiança CONFIRMADO). 9 substâncias (Creatina, Glucosamina, Glutamina, L-Carnitina, Tiamina, Ácido clorogênico, e as já citadas Curcumina, Vitamina D e Vitamina K) tiveram o valor confirmado como batendo com o já registrado, mas com confiança PROVISÓRIO: o painel interativo oficial da ANVISA (Power BI) não renderizou de forma consistente para automação, e os agentes usaram como alternativa o texto consolidado em PDF ou acesso via navegador headless — em nenhum desses 9 casos houve conflito de valor, apenas uma fonte primária alternativa à preferencial.
Duas substâncias (Curcumina e Saponinas de glicosídeos de furostanol) seguem pendentes por falta de laudo de teor e de confirmação da identidade química do insumo — pendência já conhecida, sem mudança de status nesta varredura.

Este relatório confere os limites regulatórios (o que a lei permite). Ele não reavalia se cada fórmula entrega, na prática, a quantidade declarada — isso depende do laudo de cada lote de matéria-prima e já foi tratado em auditorias internas anteriores.

Relatório gerado em 23/09/2026 a partir de consulta ao vivo ao banco de dados do catálogo (Supabase, projeto zjryrmqtumvaxdytvbbv) e a fontes oficiais da ANVISA (AnvisaLegis, texto consolidado da IN nº 28/2018 e alterações, e painel interativo de limites onde acessível).